

INSTITUTO CATOLICO KAROL WOJTYLA



MÓDULO:

MÓDULO 3.8 Proyecto innovador de desarrollo de Software

NOMBRE DEL PROYECTO:

Sistema de Control de Acceso mediante Arduino.

DOCENTE:

Lic Criseyda Guadalupe Araujo Melgar

NIVEL:

Tercer año de bachillerato vocacional en Desarrollo de Software

ESTUDIANTES:

Leslie Stefany Ayala Flores
Ricardo Alexander Aguillón Ortiz
Flor Stefany Campos Palacios

FECHA DE ENTREGA:

Viernes 10 de Julio de 2026

Introducción

El proyecto consiste en la creación de un sistema de control de acceso utilizando Arduino Uno, un teclado matricial 4x4, una pantalla LCD, LEDs indicadores y un servo motor. El sistema permite ingresar una contraseña para controlar la apertura de una puerta simulada.

El objetivo de esta etapa es realizar la simulación del circuito electrónico y desarrollar la programación necesaria en Arduino utilizando la plataforma Tinkercad, permitiendo comprobar el funcionamiento del prototipo antes de realizar una construcción física.

La simulación es importante porque ayuda a detectar errores en las conexiones, mejorar la programación y comprobar que todos los componentes trabajan correctamente, reduciendo costos y tiempo antes de implementar el proyecto real.

Objetivos

Objetivo general

Diseñar y programar un sistema de control de acceso mediante Arduino Uno, simulando su funcionamiento en Tinkercad para validar la integración de los componentes electrónicos.

Objetivos específicos

Crear el circuito electrónico utilizando Arduino y componentes de control.

Programar el Arduino para validar contraseñas ingresadas por el usuario.

Implementar indicadores visuales mediante LEDs y mensajes en pantalla LCD.

Simular el funcionamiento del sistema antes de construir el prototipo físico.

Realizar pruebas para detectar y corregir errores.

Descripción del proyecto

Problema que resuelve

Actualmente algunos sistemas de acceso requieren controles manuales que pueden ser poco seguros y difíciles de administrar. Este proyecto busca implementar una alternativa utilizando tecnología electrónica que permita controlar el acceso mediante una contraseña.

Funcionamiento general

El usuario ingresa una contraseña utilizando un teclado matricial. Arduino procesa la información recibida y compara la contraseña ingresada con la contraseña almacenada.

Si la contraseña es correcta, el sistema permite el acceso activando un servo motor y encendiendo un LED verde.

Si la contraseña es incorrecta, se activa un LED rojo y se muestra un mensaje indicando que el acceso fue rechazado.

Componentes utilizados

- Arduino Uno
- Pantalla LCD 16x2
- Teclado matricial 4x4
- Servo motor
- LED verde
- LED rojo
- Resistencias
- Protoboard
- Cables jumper

Resultado esperado

Obtener un prototipo simulado funcional donde el usuario pueda ingresar una contraseña y el sistema permita o deniegue el acceso dependiendo del resultado.

Próximos pasos

- Construcción del prototipo físico.
- Integración de todos los componentes reales.
- Realización de pruebas finales.
- Implementación de mejoras en el sistema.

Conclusiones

- La simulación en Tinkercad permitió comprobar el funcionamiento del sistema antes de construir el prototipo físico.
- La programación en Arduino permitió integrar correctamente los componentes electrónicos utilizados.
- Las pruebas realizadas ayudaron a identificar errores y mejorar el funcionamiento del sistema.
- El uso de GitHub facilitó la organización y almacenamiento de la documentación del proyecto.

Recomendaciones

- Revisar las conexiones antes de iniciar la simulación.
- Mantener el código correctamente comentado.
- Realizar pruebas con diferentes contraseñas y escenarios.
- Mantener actualizado el repositorio de GitHub.
- Guardar respaldos del código y documentación.

Simulación en Tinkercad

Enlace:

<https://www.tinkercad.com/things/2BxwdTdQFc1-copy-of-proyecto/editel?returnTo=https%3A%2F%2Fwww.tinkercad.com%2Fdashboard&sharecode=sA-zm33T4hUhF6Sxr5wlrwu7o65KhcQ9BmoccBYQ9SQ>

Repositorio de Github

Enlace:

<https://github.com/leslifayala-web/ControlTime-Pro-Smart-Access>